

WALL ART GENERATOR

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Программа-генератор принимает на вход изображение и преобразовывает его в набор крупных пикселей - схему для сбора мозаики из квадратных блоков конструктора на пластиковом основании.

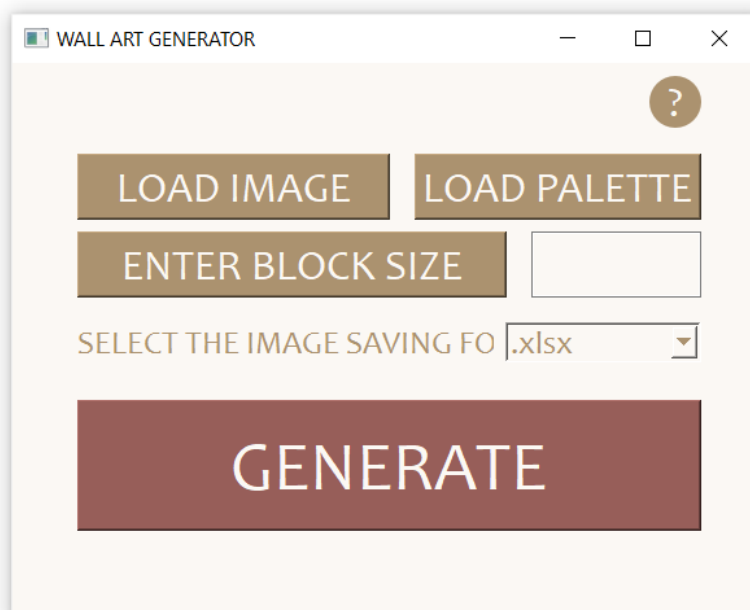


Рисунок 1 - Стартовое окно

В стартовом окне (рис. 1) пользователю необходимо загрузить изображение, которое далее будет преобразовано, и палитру, определяющую цвета, в которых будет представлена итоговая схема. Также важно указать размер блоков схемы, который не должен превышать размер самого изображения (для этого необходимо записать число в поле ввода и нажать кнопку “ENTER BLOCK SIZE”) - если пользователем не будет загружена палитра/изображение или не будет выбран размер блока, генерация не будет выполнена (рис. 2).

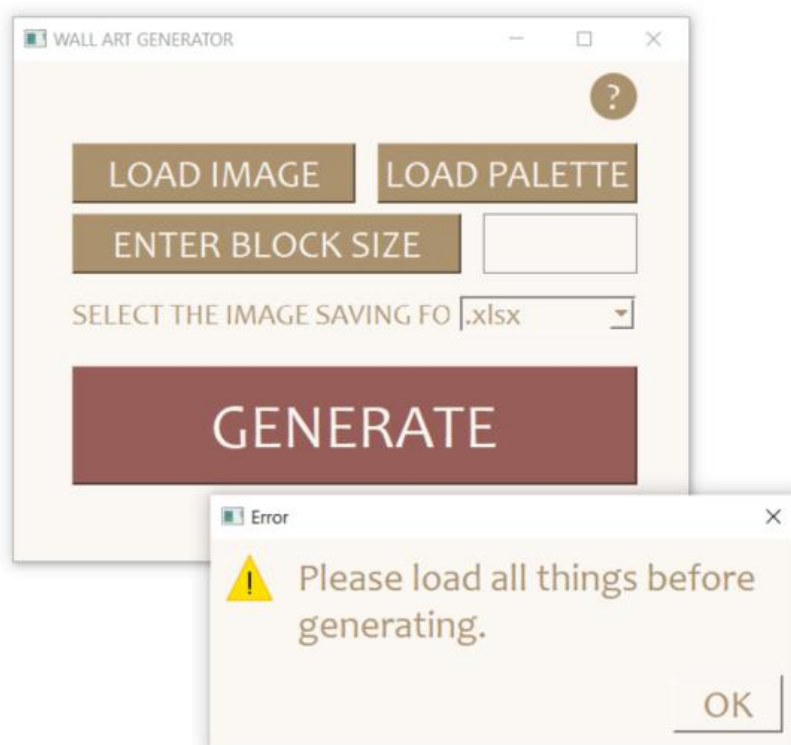


Рисунок 2 - Недостаточно информации для генерации

После загрузки файла палитры в окне-визуализаторе отображаются все цвета, представленные в файле (рис. 3).

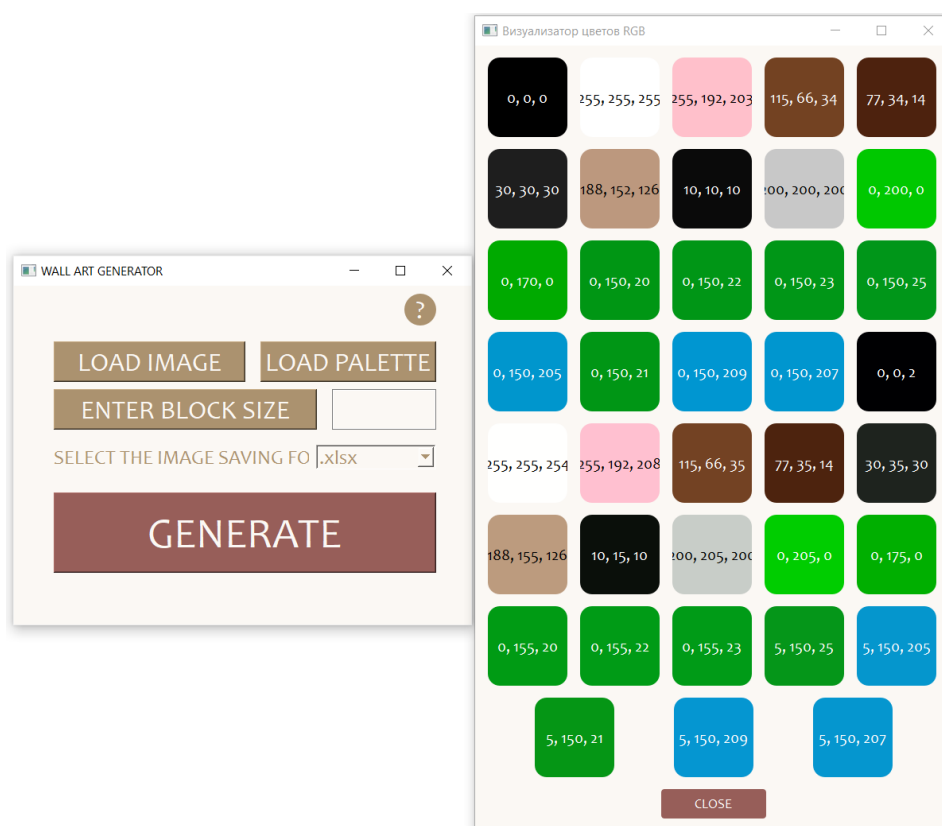


Рисунок 3 - Загрузка и визуализация палитры

Если содержимое загруженной палитры представлено в несоответствующем виде, будет показано окно, указывающая, в каких строках содержатся ошибки (рис. 4).

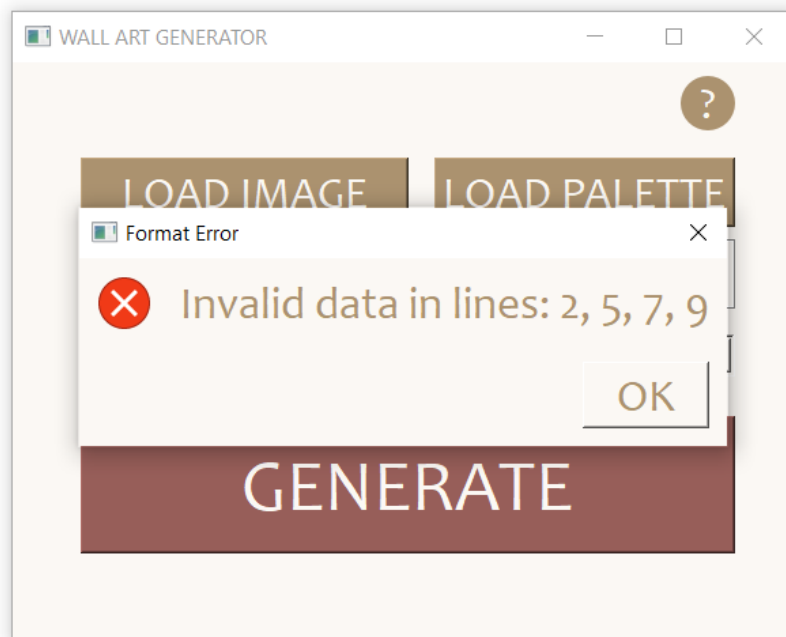


Рисунок 4 - Загрузка некорректной палитры

Файл палитры должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) RGB-формат(три числа, каждое в диапазоне от 0 до 255)
- 2) Один цвет на одной строке

Ниже представлен пример корректной и некорректной палитры (рис. 5).

palette – Блокнот	bad_palette – Блокнот
Файл Правка Формат Вид	Файл Правка Формат Вид
0 0 0	0 0 0
255 255 255	255 255 255 23
255 192 203	255 192 203
115 66 34	115 66 34
77 34 14	77 34
30 30 30	30 30 30
188 152 126	188 152 126 2323
10 10 10	10 10 10
200 200 200	2
0 200 0	0 200 0
0 170 0	0 170 0
0 150 20	0 150 20

Рисунок 5 - Примеры корректной и некорректной палитр

Пользователю также предлагается выбрать формат, в котором будет сохранена цветовая схема для будущей мозаики: .xlsx или .txt (рис. 6).

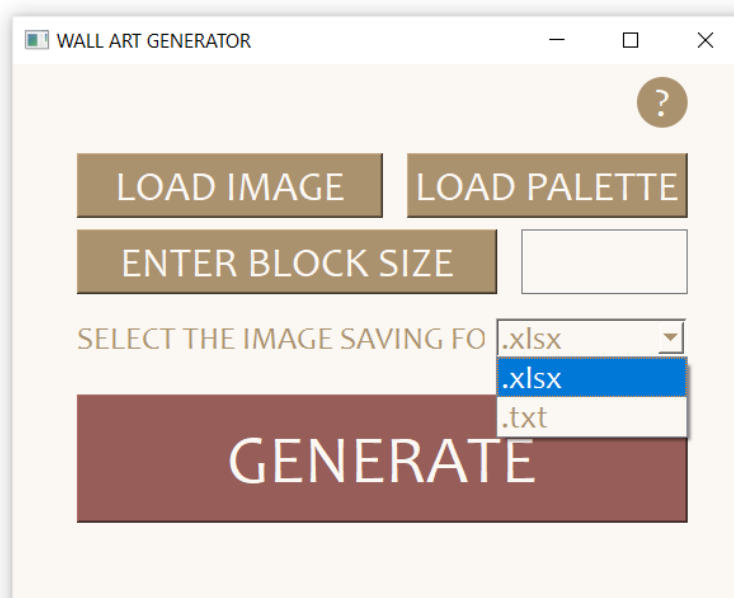


Рисунок 6 - Выбор формата для сохранения

Если все необходимые данные загружены и они корректны, программа сгенерирует схему мозаики(рис. 7).

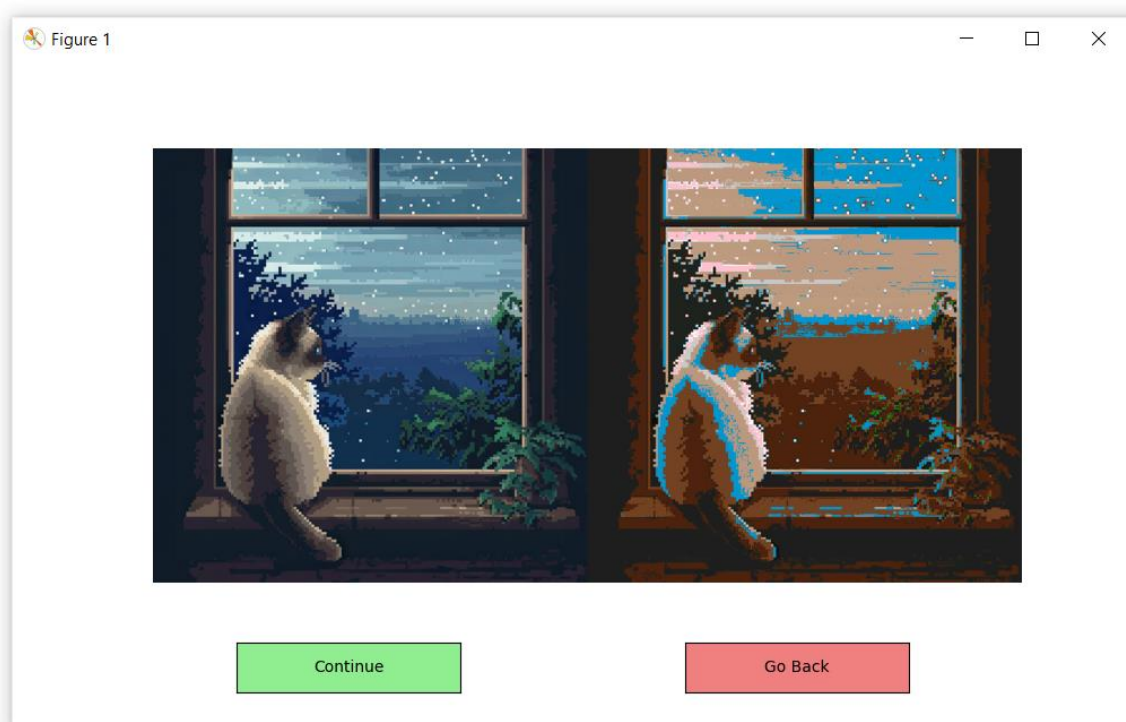


Рисунок 7 - Пример работы генератора

В том случае, если сгенерированная схема не устроила пользователя, при помощи кнопки “Go Back” возможно вернуться назад и изменить параметры генерации. Иначе, по кнопке “Continue” он попадает в окно демонстрации и сохранения готовой схемы (рис. 8).

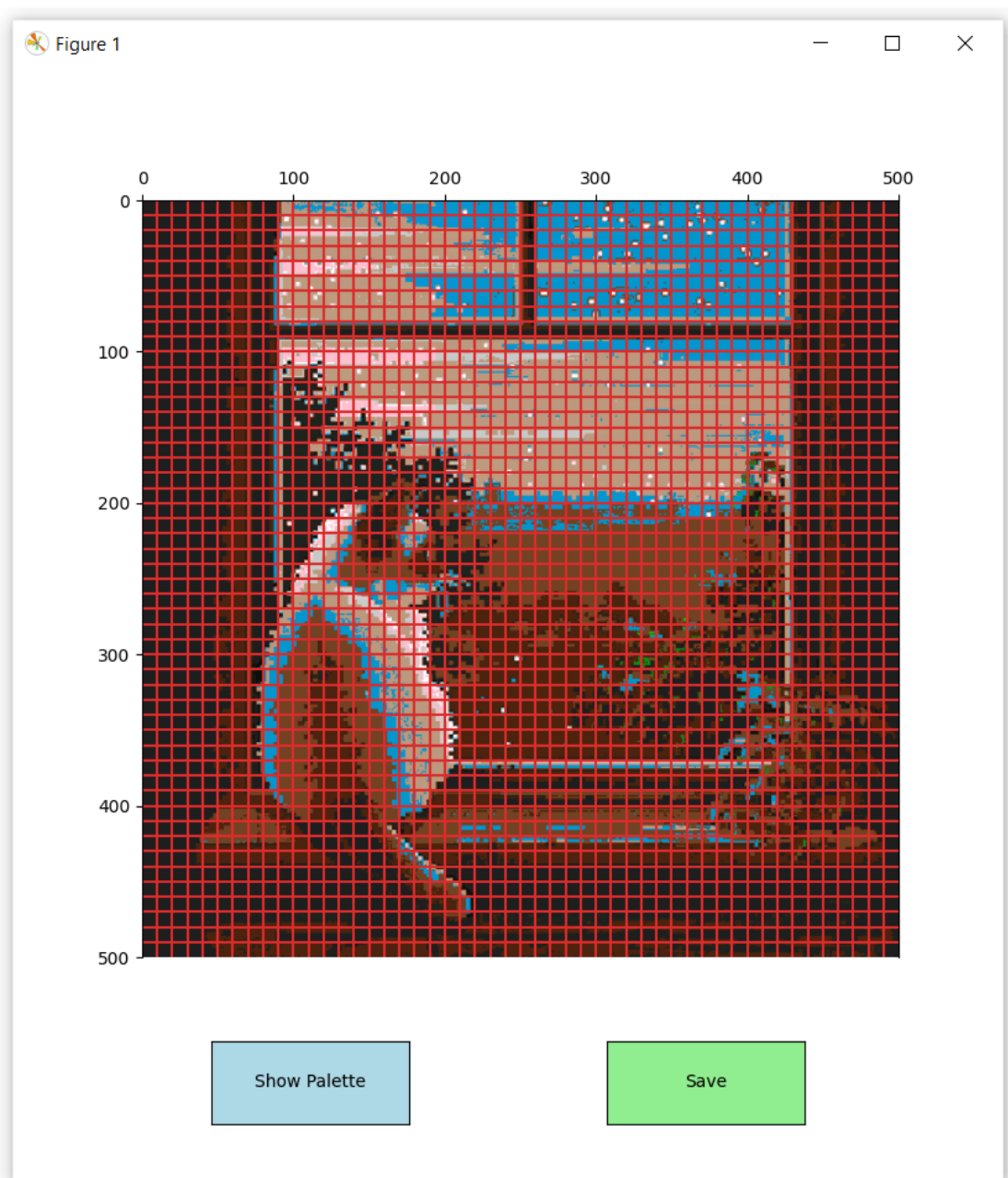


Рисунок 8 - Итоговая схема

Наконец, нажав на кнопку “Save” под общей схемой, пользователь сохраняет схему для сборки для будущей мозаики в файл, заранее определенного формата. В данном файле будет содержаться информация о каждой плиточке мозаики, в формате таблицы в соответствии будут приведены цвет и координата плитки, так же для каждого цвета приведено общее количество плиточек этого цвета.

Через нажатие на конкретные блоки можно увидеть их цветовое наполнение и сохранить их отдельно кнопкой “Save” (сохранения будет произведено в том формате, который был выбран пользователем в стартовом окне) (рис. 9).

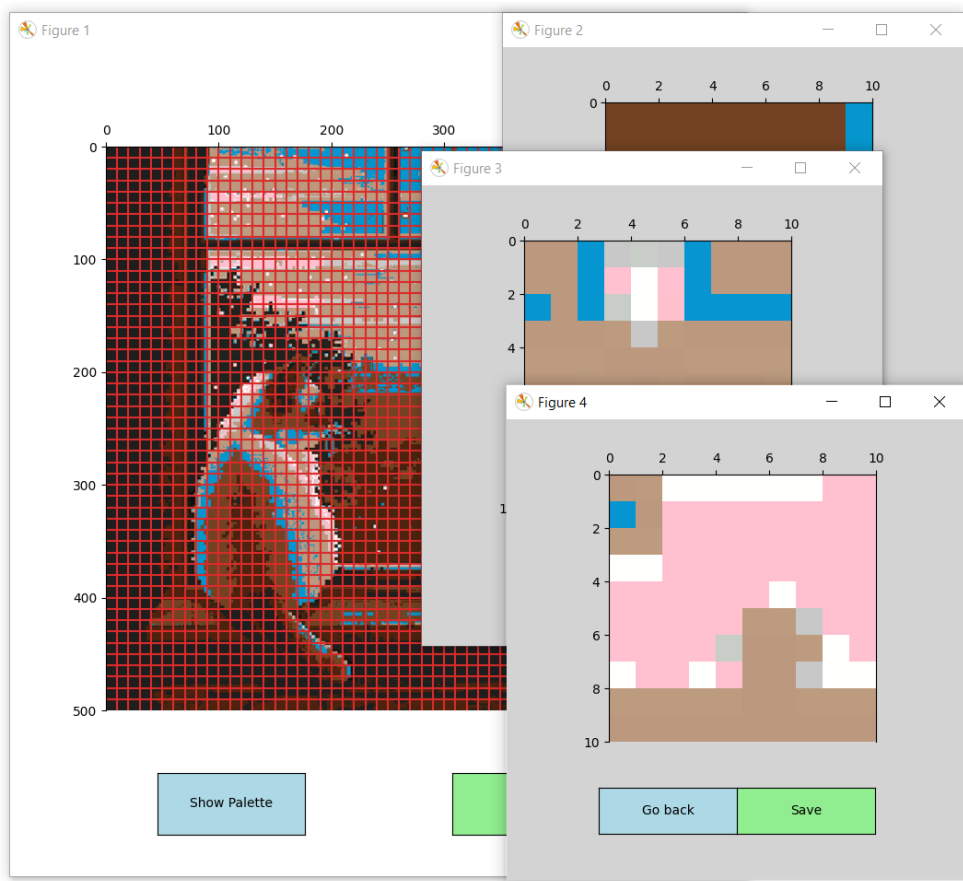


Рисунок 9 - Подробности о фрагментах

Также при нажатии на пиксель конкретного цвета в блоке выведется новое окно, содержащее лишь пиксели данного цвета блока.

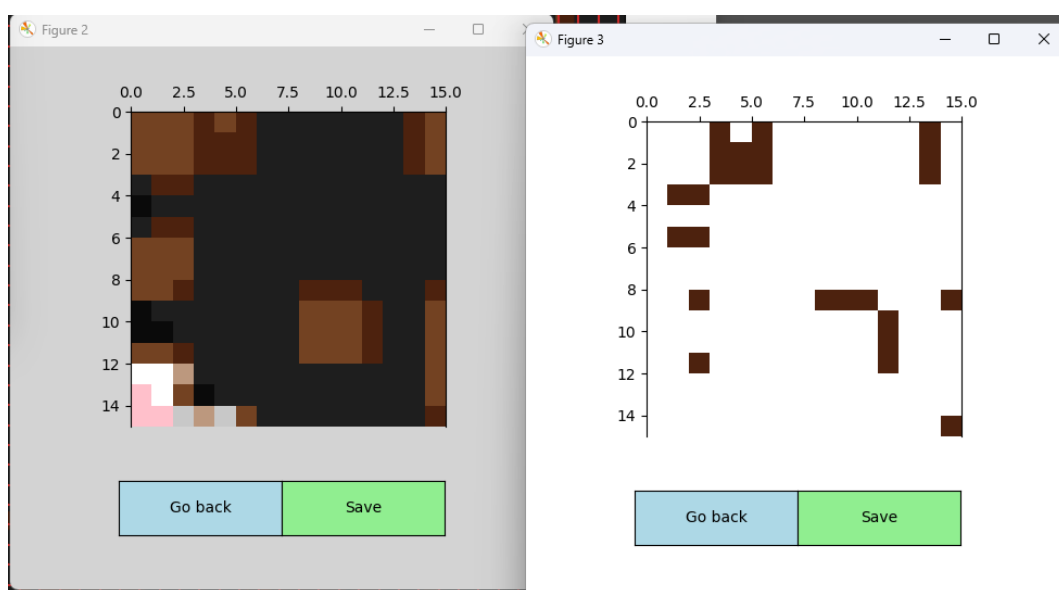


Рисунок 10 - Вывод блока по цвету



Рисунок 11 – Вывод по цвету

Аналогично, при нажатии на “Show Palette” в окне сохранения, появляется окно-визуализатор с цветами использованной палитры. При нажатии на какой-либо цвет, в новом окне выводится итоговая схема, в которой задействованы лишь пиксели выбранного цвета в окне-визуализаторе, эту схему также можно сохранить в формате матрицы, где 1 обозначает наличия пикселя, 0 – его отсутствие. Аналогичное сохранение происходит при выводе блока по заданному цвету.